

---

**ESPECIALIZACIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**

# Acciones modificativas mejora y rediseño

**CURSO**

Acciones Correctivo-Modificativas · 2026-2

**LÍNEA DE ÉNFASIS**

Mantenimiento industrial

**CLASE**

5 de 5

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

## DOCENTE

**Jaime Leonardo  
Barbosa Pérez**

- Ingeniero Mecánico · Magíster en Ingeniería
- Especialista en Diseño Mecánico
- Profesor Titular, Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
- Jefe de Pregrado en Ingeniería Mecánica
- Director de Ingeniería Programa Kratos

# 1

## Acciones modificativas: concepto y alcance

---

Qué son, cuándo se emplean y hacia dónde pueden orientarse las modificaciones en una máquina o sistema.

### EN ESTA SECCIÓN

- Concepto y relación con las correctivas
- Orientación a producción y costos
- Seguridad y entorno
- Mejoras y rediseños

# Punto de partida

1. Mencione algunos aspectos que deban ser considerados en un procedimiento de modificación o rediseño.
2. Indique algunas mejoras (modificaciones sencillas) que se puedan dar en aplicaciones mecánicas, neumáticas, hidráulicas, eléctricas o electrónicas.

Clase 5 · Acciones modificativas

# Acciones modificativas

## DEFINICIÓN

Se considera una versión superior y desarrollada de las acciones correctivas y se emplean cuando al aplicar éstas en forma continua o reiterada, no se logra recuperar la funcionalidad del equipo.

### 1 Cuando lo correctivo no basta

Se emplean cuando la aplicación continua o reiterada de acciones correctivas no recupera la funcionalidad.

### 2 Para mejorar los índices CMD

Igualmente se emplean para mejorar la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad.

# Cuando lo correctivo no basta



*Ventilador de tiro con motor accionado por variador de frecuencia*

## CAUSA RAÍZ

### Paso de corriente por el eje

Las corrientes inducidas por el variador atraviesan el rodamiento y dejan estrías en las pistas. Cada rodamiento nuevo repetía el mismo modo de falla.

## ACCIÓN MODIFICATIVA

### Atacar la causa, no el síntoma

Rodamiento con aislamiento cerámico en el lado no acople y escobilla de puesta a tierra del eje. Se incorpora al estándar del equipo.



*Estrías por paso de corriente en la pista exterior.*

Cuatro correctivas bien ejecutadas no resolvieron el problema: la causa estaba fuera del rodamiento.

# Cambios en las condiciones de operación

---

**Las modificaciones pueden estar también orientadas a realizar cambios en las condiciones de operación de la máquina en relación a los criterios de funcionamiento.**

No toda modificación nace de una falla: también se modifica para operar la máquina bajo criterios distintos a los originales.

# En relación con producción

## 1 Capacidad

Aumento del volumen que la máquina puede procesar.

## 2 Productividad

Mejor relación entre lo producido y los recursos empleados.

## 3 Calidad

Cumplimiento de las especificaciones del producto.

## 4 Costos

- Disminución del desperdicio.
- Disminución en el consumo de energía.

## 5 Cambio de los procesos

Modificación de la secuencia o de la tecnología de transformación.

## 6 Desarrollo de nuevos productos

Adecuación del equipo a referencias que antes no fabricaba.

# Seguridad y entorno

---

1

## Salud e integridad de las personas

Modificaciones orientadas a eliminar o reducir los riesgos para quienes operan o intervienen la máquina.

2

## Control ambiental

Modificaciones orientadas a controlar emisiones, vertimientos, residuos y demás efectos sobre el entorno.

# Modificaciones según su orientación

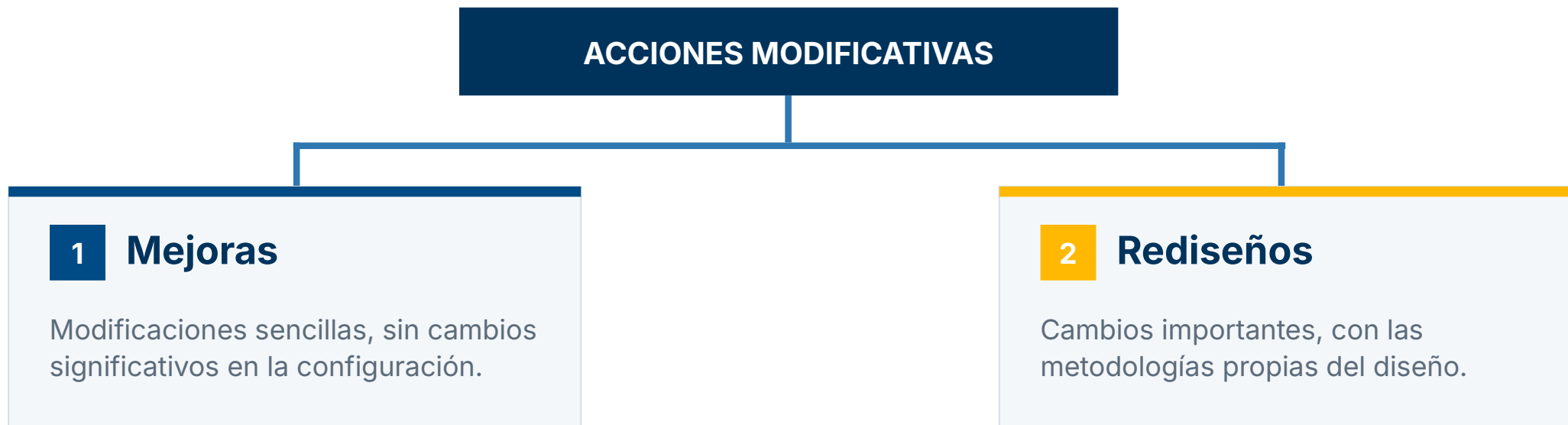
EJEMPLO

| Orientación          | Ejemplo de modificación                                                                   | Resultado esperado                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Capacidad            | Cambio de relación de poleas y motor en un transportador, verificando banda y estructura. | Más volumen procesado por hora.              |
| Productividad        | Sujeción rápida y guías ajustables para el cambio de formato en una llenadora.            | Menor tiempo de alistamiento.                |
| Calidad              | Servomotor en lugar de una leva mecánica para el corte a longitud.                        | Tolerancia de corte más estrecha.            |
| Costos · desperdicio | Sensor de nivel y control automático en la tolva de dosificación.                         | Menos rebose y producto perdido.             |
| Costos · energía     | Variador de frecuencia en lugar de compuerta en un ventilador.                            | Al 80 % de velocidad, ≈ 51 % de la potencia. |
| Cambio de proceso    | Corte por plasma CNC en lugar de oxicorte manual.                                         | Precisión y repetibilidad.                   |
| Seguridad            | Guardas fijas con enclavamiento en transmisiones; cortina de luz en la prensa.            | Sin contacto con partes móviles.             |
| Control ambiental    | Colector de polvo de mangas; bandeja de contención bajo los reductores.                   | Menos emisiones y vertimientos.              |

La orientación define el indicador con el que se evaluará la modificación al final (etapa 10).

# Mejoras y rediseños

Comprenden además, los cambios realizados en las máquinas o equipos para incorporar o mejorar algunos aspectos relacionados con sus funciones.



# Mismo problema: mejora o rediseño

EJEMPLO

| Problema                                                     | Mejora · no cambia la configuración                                | Rediseño · cambia la configuración                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Desgaste acelerado en una canaleta de descarga               | Revestimiento antidesgaste: placas o epóxico con relleno cerámico. | Nueva geometría con caja de piedra: el material choca contra material.      |
| Rotura repetida del pasador de seguridad de un transportador | Limitador de torque en lugar del pasador.                          | Accionamiento con variador, arranque suave y control de par.                |
| Sobretemperatura en un reductor                              | Aceite sintético y ventilador en el eje rápido.                    | Reductor de mayor tamaño o con engranajes helicoidales de mayor eficiencia. |
| Estrías en rodamientos de un motor con variador              | Rodamiento aislado y escobilla de puesta a tierra del eje.         | Rediseño del accionamiento: motor apto para variador y filtro de salida.    |

Primero se pregunta si la mejora elimina la causa raíz; el rediseño se justifica cuando no la elimina.

# 2

## Mejoras y modificaciones sencillas

---

Modificaciones que no alteran de forma significativa la configuración del equipo, con ejemplos de aplicación en planta.

### EN ESTA SECCIÓN

- Concepto de mejora
- Mejoras en materiales y elementos
- Ejemplos en transmisión de potencia
- Modificaciones sencillas con casos reales

# Mejoras

---

**Son acciones modificativas relativamente sencillas y las cuales no ocasionan cambios significativos en la configuración del equipo en consideración o en sus elementos.**

Es la diferencia esencial frente al rediseño: la mejora no cambia la configuración, el rediseño sí.

# Materiales, tratamientos y elementos

Además del acatamiento de las recomendaciones para diseño, fabricación y ensamble de las máquinas, las mejoras están relacionadas con:

1

## Propiedades de los materiales

Mejoras en las propiedades de los diferentes materiales.

2

## Nuevos materiales

Desarrollo de nuevos materiales para la aplicación.

3

## Tratamientos especiales

Desarrollo de tratamientos especiales para mejorar el desempeño de algunos elementos.

4

## Nuevos elementos

Desarrollo de nuevos elementos.

# Transmisión de potencia y fijación

## 1 Partición de ejes largos

Partición de ejes de transmisión de considerable longitud en varios tramos y unión de los mismos mediante acoplamientos rígidos.

## 2 Reubicación de elementos

Reubicación de elementos mecánicos en ejes de transmisión.

## 3 Reducción de ancho o espesor

Reducción del ancho o espesor de elementos mecánicos de transmisión (poleas).

## 4 Sistemas de fijación

Empleo de diferentes sistemas de fijación para evitar aflojamientos de partes de máquinas.

# Montaje, actuación, desgaste y vibración

## 5 Bujes de fijación

Empleo de sistemas de fijación de elementos mecánicos en ejes que faciliten las labores de montaje y desmontaje.

## 6 Actuadores neumáticos e hidráulicos

Empleo de actuadores neumáticos e hidráulicos en vez de actuadores mecánicos.

## 7 Recubrimientos especiales

Utilización de recubrimientos especiales para controlar fenómenos de desgaste.

## 8 Refuerzos estructurales

Refuerzos estructurales en bases y repisas, para disminuir situaciones de vibración.

# Reducción de velocidad y elaboración de roscas

1

## Cajas reductoras

Empleo de cajas reductoras para simplificar sistemas de reducción de velocidad.

2

## Elementos internos de mayor eficiencia

Empleo de cajas reductoras con elementos internos de transmisión de mayor eficiencia: engranajes helicoidales, discos cicloidales.

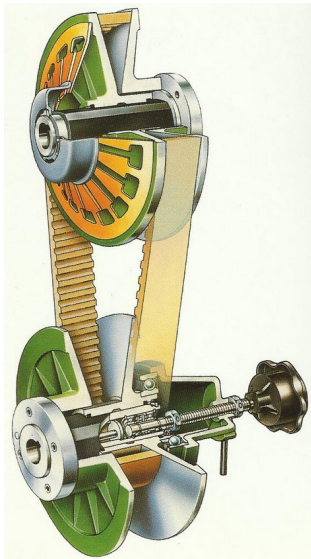
3

## Laminado en vez de torneado

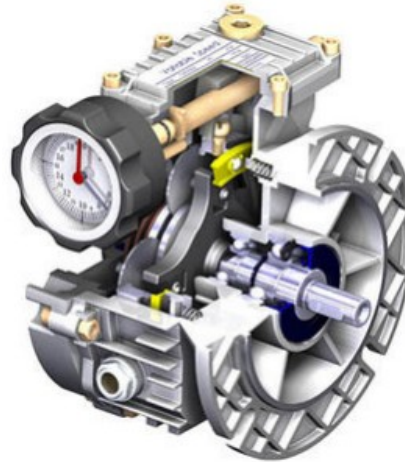
Empleo de procesos de laminado (conformado) en vez de torneado (cortado) para elaboración de roscas.

# Variadores electrónicos en vez de mecánicos

Empleo de variadores de velocidad de características electrónicas en vez de variadores de velocidad de características mecánicas.



Variador mecánico de bandas



Variador mecánico

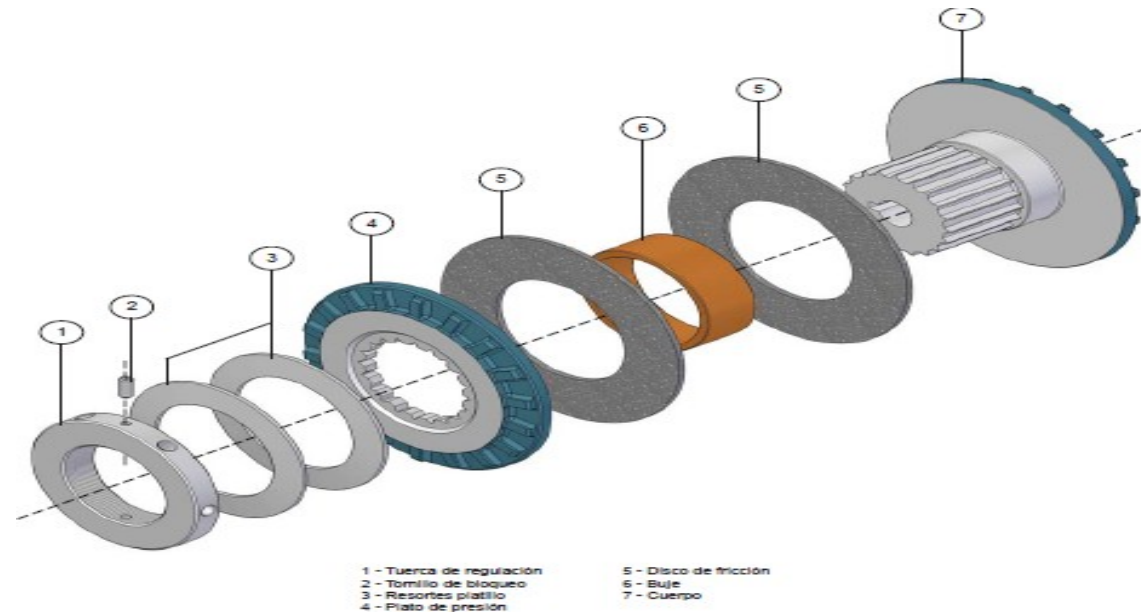


Variador electrónico de frecuencia

# Limitadores de torque en lugar de fusibles mecánicos



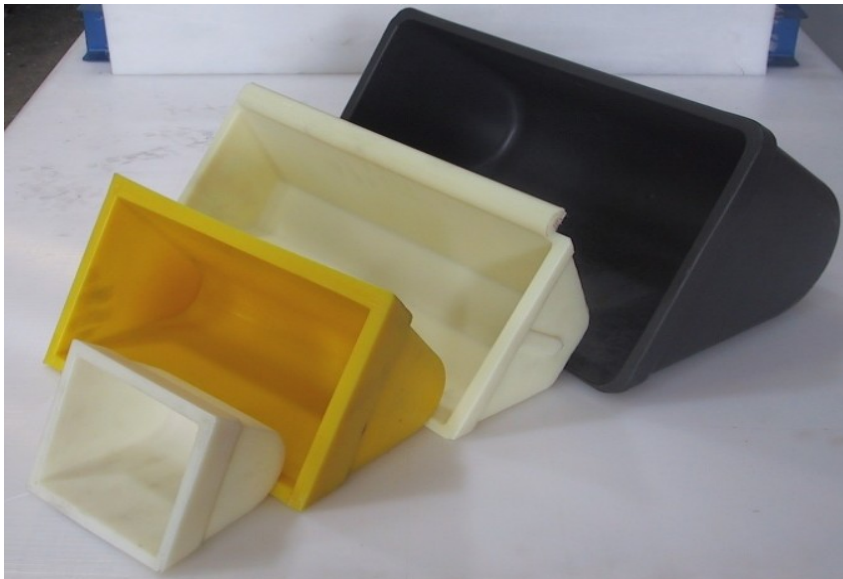
Limitador de torque montado



Despiece: tuerca de regulación, tornillo de bloqueo, resortes, plato de presión, discos de fricción, buje y cuerpo

# Materiales plásticos en lugar de materiales metálicos

Rediseño de elementos en materiales plásticos en lugar de materiales metálicos.



Canjilones en plástico de ingeniería



Piñón para banda tabletop

# Caso: cambio de tornillería por corrosión

EJEMPLO



Antes: 5/8 in galvanizado



Después: 1 in inoxidable

## PROBLEMA

Tornillos galvanizados de un bastidor en ambiente húmedo se corroían y perdían sección.

## MEJORA

Tornillería de 1 in en acero inoxidable. No cambia la configuración del equipo.

## LO QUE HAY QUE VERIFICAR

Sección remanente al ampliar agujeros · par galvánico inox-acero al carbono (arandelas aislantes) · agarrotamiento de roscas (antiagarrotante y torque).

Una mejora sencilla también se analiza: cambiar el material resuelve un problema y puede crear otro.

# 3

## El rediseño y el proceso de diseño

---

Las modificaciones se realizan aplicando conceptos y acciones propias del diseño en ingeniería.

### EN ESTA SECCIÓN

- Rediseño y metodologías de diseño
- Especificaciones y plano de ingeniería
- Diseño en ingeniería
- Etapas del proceso de diseño

# Las modificaciones se hacen con procesos de diseño

**Las modificaciones en los equipos o sistemas se realizan mediante la aplicación de conceptos y acciones propias del diseño en la ingeniería (procesos de diseño) y es indispensable para tal fin establecer previamente la causa raíz de la falla.**

Sin causa raíz establecida, la modificación es una apuesta: se cambia el equipo sin saber si se ataca el origen del problema.

# Rediseños

---

1

## Emplean metodologías del diseño

Son acciones modificativas en las cuales se emplean las metodologías del diseño.

2

## Cambios importantes

Generalmente representan cambios importantes en relación con el equipo original.

# Diseño

---

1

## Formulación de planes

Formulación de planes para satisfacer demandas o necesidades específicas o resolver problemas.

2

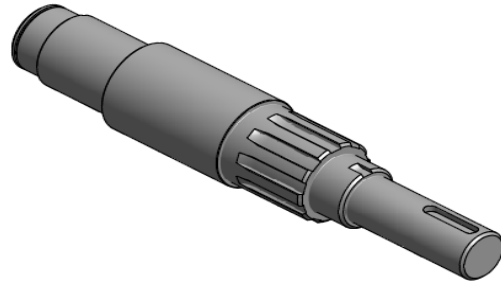
## Transformación de ideas

Transformación de conceptos e ideas en maquinaria útil.

# Especificaciones técnicas para elementos de cálculo

|                       |             |                                            |                                                |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Geometría completa    | Tolerancias | Acabados superficiales                     | Materiales                                     |
| Tratamientos térmicos | Dureza      | Procedimiento o secuencia para fabricación | Datos específicos para elementos en particular |

El plano de ingeniería es el entregable que recoge todas estas especificaciones y hace repetible la fabricación.



# Diseño en ingeniería

---

**Es el proceso en el que se utilizan principios científicos y métodos técnicos (matemáticos, de computación electrónica, gráficos, etc.) para llevar a cabo planes que satisfagan ciertas demandas o necesidades o resuelvan determinados problemas.**

# Los principios científicos y sus disciplinas

Los principios científicos se asocian a las diferentes disciplinas que abarca la ingeniería y que están relacionadas con determinados campos de la ciencia:

|                                                       |                                                       |                                                                   |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Mecánica de sólidos</b><br><br>Ingeniería mecánica | <b>Mecánica de fluidos</b><br><br>Ingeniería mecánica | <b>Transferencia de masa y momento</b><br><br>Ingeniería mecánica | <b>Teoría eléctrica</b><br><br>Ingeniería eléctrica | <b>Manejo de sólidos</b><br><br>Ingeniería química |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

La lista no es cerrada: cada disciplina de la ingeniería aporta sus propias teorías de cálculo al proceso de diseño.

# Proceso de diseño

**Es una mezcla de talento innovador, conocimiento, punto de vista ágil y experiencia acumulada que se concentra en la tarea de convertir una necesidad en un diseño satisfactorio.**

## **1 Produce realidad física**

Los planes formulados en un proceso de diseño pueden propiciar la creación de algo que tiene realidad física, lo cual se denomina máquina o sistema técnico.

## **2 Sus resultados son decisiones**

Sobre los componentes y su conectividad, la geometría, los procesos de formado y los tratamientos termomecánicos.

# Máquina o sistema técnico

---



*La ciencia explica lo que es, la ingeniería  
crea lo que no existía.*

# Proceso de diseño: etapas o fases



La síntesis es la fase creativa: la invención del concepto. Las demás fases la preparan o la verifican.

# Ingeniería y ciencia

*... En cierto sentido, este es un ejemplo clásico del verdadero significado de la ingeniería en contraste con la ciencia. Los ingenieros utilizan la ciencia para resolver sus problemas, si la ciencia está disponible. Pero disponible o no, el problema se debe resolver y cualquiera que sea la forma que tome la solución bajo estas condiciones se llama ingeniería.*

SHIGLEY, PÁG. 373

# 4

## Etapas de un proceso de modificación o rediseño

---

Del reconocimiento de la necesidad a la evaluación final, con el estudio de alternativas como núcleo del trabajo.

### EN ESTA SECCIÓN

- Necesidad, datos y definición del problema
- Estudio y evaluación de alternativas
- Rediseño y dimensionamiento
- Implementación y evaluación final

# Reconocimiento de la necesidad y recopilación de datos

## 1 Reconocimiento de la necesidad

## 2 Recopilación de datos

- Conjunto de especificaciones actuales de la máquina.
- Fiabilidad inherente.
- Prestación actual.
- Torque de operación (potencia, velocidad).

## Si la necesidad nace de fallas reiterativas

Es necesario establecer inicialmente la causa raíz de estas fallas. Se debe contemplar el empleo de metodologías para el análisis de fallas, principalmente RCFA: análisis de la causa raíz de las fallas.

# Definición del problema

Se plantea el problema a resolver o se dan las nuevas especificaciones.

## FASE ANALÍTICA · RAZONAMIENTO INDUCTIVO

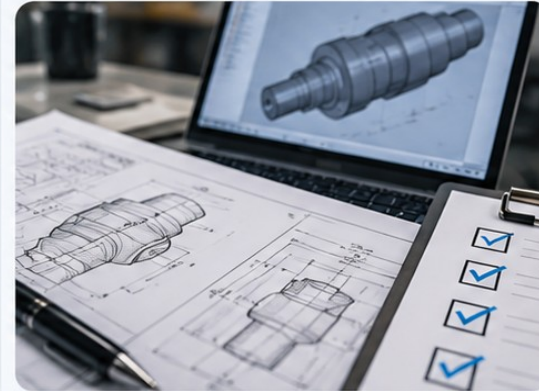
### 1 Observación



### 2 Medición



### 3 Revisión



# El computador no reemplaza el criterio

*Actualmente, el uso generalizado de los computadores en los innumerables problemas de ingeniería, en particular en aquellos que presentan el desarrollo de dispendiosos procesos matemáticos, ha dado como consecuencia que sea común encontrar en el medio profesional, quienes han llegado a concebir el computador como el “mágico remedio” del desconocimiento teórico-práctico de conceptos, normas, modelos e idealizaciones. Como resultado de esta panacea, se ha hecho notable una delicada subestimación de las hipótesis y limitaciones de fundamental incidencia y especial significación en la correcta implementación del software.*

**JUAN MAURICIO MARÍN URIBE**

# Identificación de subsistemas y estado del arte

## 4.1

### Identificación de los subsistemas comprometidos

Identificación de los subsistemas comprometidos directamente con la modificación; análisis de sus condiciones de funcionamiento y especificaciones de sus componentes.

## 4.2

### Revisión de experiencias previas

Revisión de experiencias previas similares e investigación del estado del arte de los elementos y sistemas involucrados en la modificación.

# Elaboración de propuestas

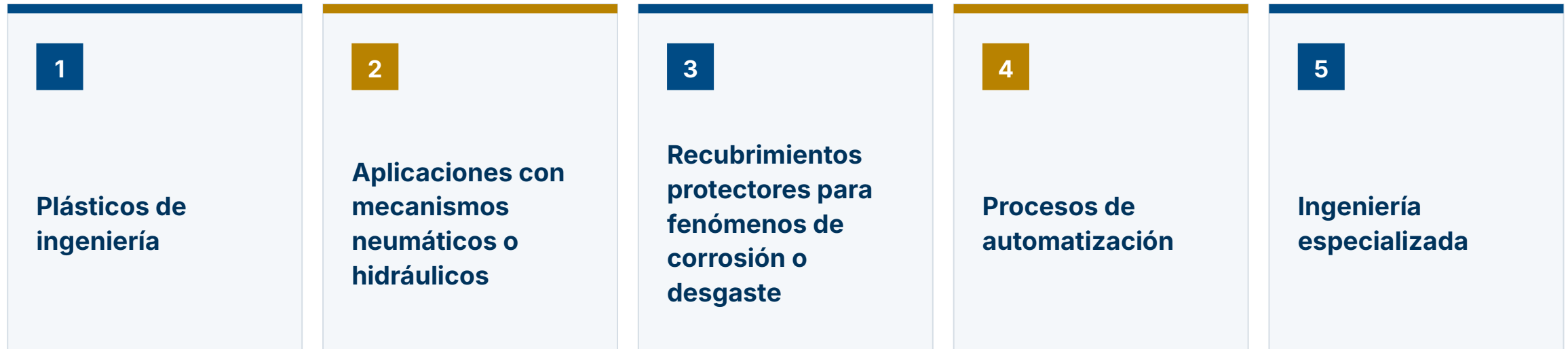
Elaboración de propuestas (conjunto de decisiones) para modificar los subsistemas, considerando la adición, el cambio, la modificación o la combinación de otros componentes, según los nuevos requerimientos (consideraciones de diseño).

**CONFRONTAR LAS IDEAS CON LAS PERSONAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LOS PROCESOS**

Quien opera la máquina todos los días conoce restricciones que no aparecen en ningún plano.

# Asesoría de especialistas

Contemplar la asesoría de especialistas en algunos campos:



# Rediseño de los componentes de cada propuesta

Rediseño de los componentes de cada propuesta (conjunto de especificaciones) de acuerdo con:

## 1 Tipo de elemento

Consideraciones en relación con el tipo de elemento. La elección hace relación a la consideración de la función y requiere de flexibilidad, creatividad y experiencia.

## 2 Tamaño del elemento

Consideraciones en relación con el tamaño del elemento. La estimación del tamaño adecuado para un funcionamiento satisfactorio se denomina dimensionamiento.

El dimensionamiento se basa en cálculos mediante teorías asociadas a las disciplinas de la ingeniería y a sus campos de la ciencia.

# Teorías, códigos y catálogos

1

## Teorías y criterios de falla

En la ingeniería mecánica, en la mecánica de sólidos: cálculos mediante teorías y criterios de falla con base en la resistencia y con consideraciones de deformación, deflexión, distorsión, pandeo y velocidad crítica.

2

## Códigos

Conjunto de especificaciones para efectuar el análisis, diseño y fabricación de un elemento o sistema, buscando alcanzar un grado especificado de seguridad y funcionamiento: ASME, AGMA, AISC, BSI, API.

3

## Catálogos de fabricantes

Procedimientos de selección establecidos en catálogos: SKF, FAG, NTN, Renold, Good Year, Intermec, Siemens, ASSI, SEW, Parker.

# Elementos finitos, modelación y simulación

1

## Herramientas de cálculo

Contemplar el empleo de herramientas de cálculo, como el análisis por elementos finitos.

2

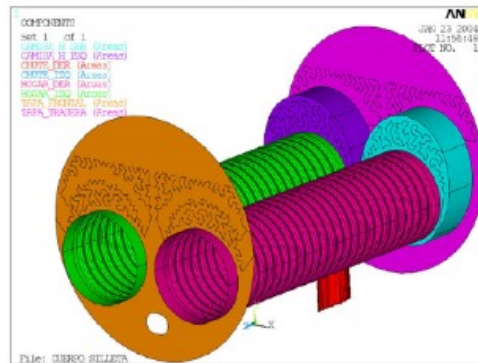
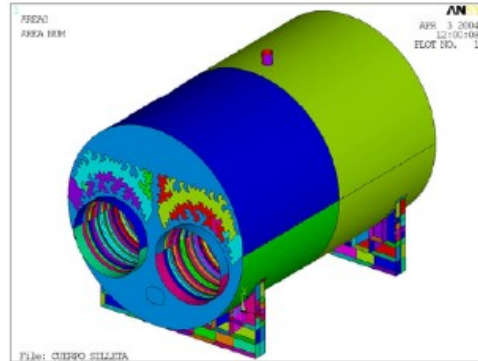
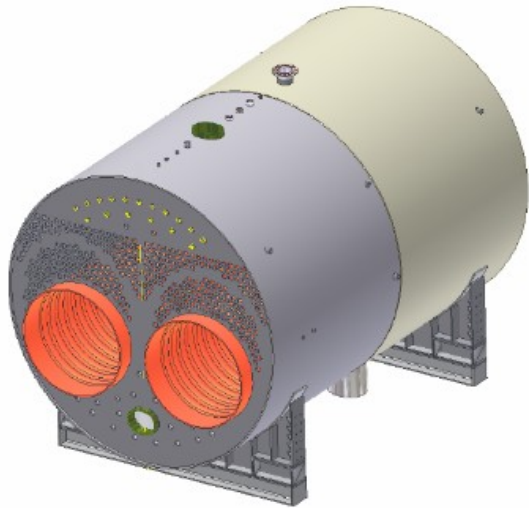
## Modelación y simulación

Además, el empleo de programas de modelación y simulación.

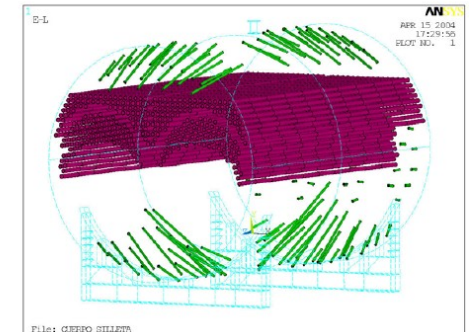
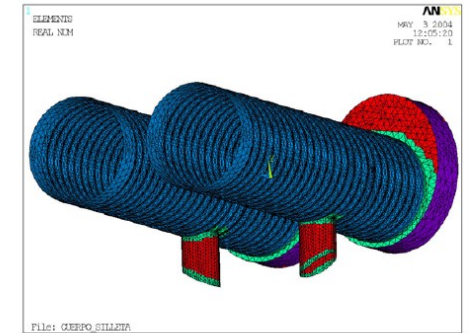
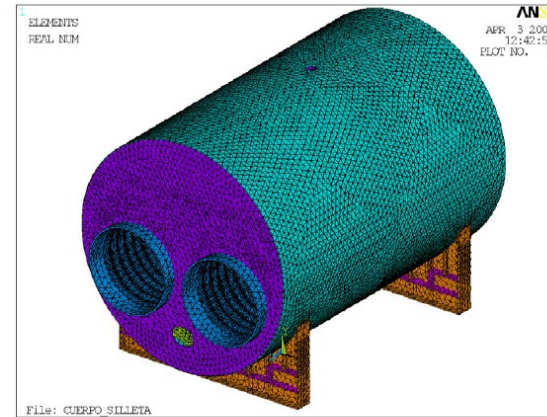
Las herramientas no sustituyen el criterio: alimentan el análisis, pero las hipótesis y limitaciones siguen siendo responsabilidad del ingeniero.

# Método de los elementos finitos: caldera 1000 BHP

Modelo geométrico

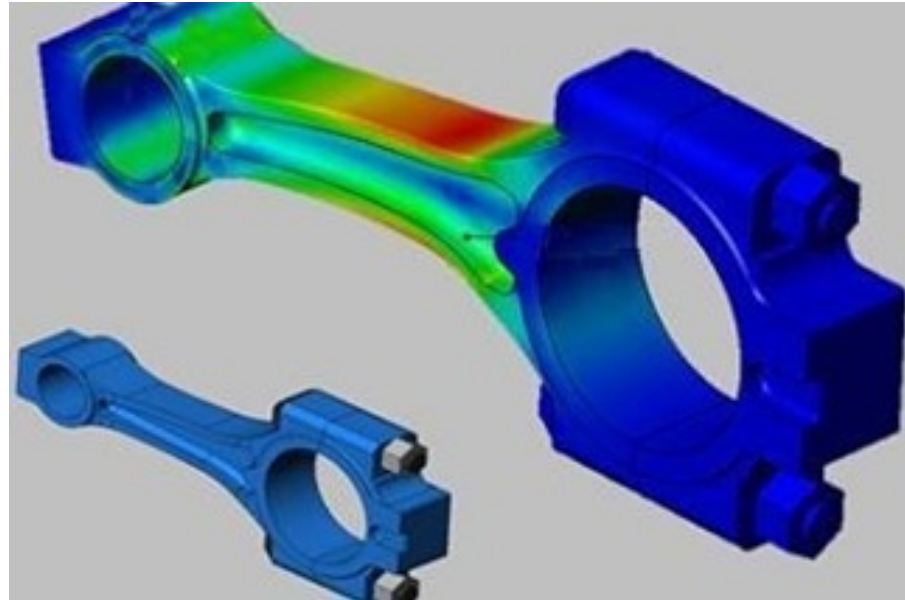


Modelo FEM



# Análisis tridimensional: preproceso y M.E.F.

---



Fuente: [www.eadic.com](http://www.eadic.com)

# No todo se resuelve con cálculo

---

1

## No hay enfoque matemático para todo

No existe un enfoque matemático para toda decisión de diseño y en muchos casos estas decisiones deben ser dadas con base en la experiencia.

2

## Estética y proporcionalidad

Además, otras decisiones deben ser tomadas con base en factores estéticos o de proporcionalidad dimensional.

# Factibilidad y optimización

## 4.5

### Evaluación de la factibilidad (habilidad 1)

Es el proceso que asegura que un conjunto de especificaciones dado sea satisfactorio: adecuado, posible y aceptable.

## 4.6

### Estrategia de optimización (habilidad 2)

Es el proceso para identificar las mejores alternativas. Emplea el método de las cifras de mérito, que pueden relacionarse con costo, seguridad, estética, tiempo de ejecución, etc.

# Cálculo, criterio y belleza

*En muchos casos las consideraciones de diseño importantes son tales que no es necesario hacer cálculos para definir un elemento. Pero los estudiantes, en especial, suelen confundirse cuando se encuentran en situaciones en que es virtualmente imposible efectuar un solo cálculo y, sin embargo, tiene que tomarse una decisión importante... Estos puntos se exponen aquí de modo que no se crea que existe un enfoque matemático racional para toda decisión de diseño.*

SHIGLEY

*Cuando estoy trabajando en un problema, nunca pienso en la belleza, sólo pienso en cómo resolver este problema, pero cuando he terminado, si la solución no es bella sé que está mal.*

RICHARD BUCKMINSTER FULLER · HAMROCK, PÁG. 27

# Implicaciones y estudio de costos

5

## Implicaciones en otros subsistemas

Análisis de las implicaciones de las modificaciones en otros subsistemas o componentes de la máquina.

6

## Implicaciones en servicios

Análisis de las implicaciones de las modificaciones en servicios: energía, agua, combustibles, aire comprimido, etc.

7

## Estudio de costos

Estudio de costos y análisis comparativo del costo-beneficio (retorno sobre la inversión).

# Implementación

---

1

## Especificaciones finales

Cierre del conjunto de especificaciones que define la modificación.

2

## Programación de actividades

Programación de actividades para consecución de partes y fabricaciones.

3

## Ejecución y puesta en marcha

Ensamblajes, montaje, ensayos, pruebas y puesta en marcha.

# Revaloración y evaluación final

9

## Revaloración de la máquina

Nueva valoración del activo una vez incorporada la modificación.

10

## Evaluación final

Confrontar los aspectos funcionales, técnicos y de costos. Evaluar con las personas relacionadas directamente con los procesos.

La evaluación final cierra el ciclo y realimenta el plan de mantenimiento con el nuevo estándar de la máquina.

# Las diez etapas en un caso real

EJEMPLO

|   |                   |                                                                                |    |                  |                                                                   |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Necesidad         | Canjilones metálicos rotos y corroídos: 6 paradas al año.                      | 6  | Servicios        | Menor consumo de energía; sin cambios en aire ni agua.            |
| 2 | Datos             | 40 t/h, 120 canjilones, historial de fallas; causa raíz: impacto y corrosión.  | 7  | Costos           | Inversión frente a ahorro anual: ver siguiente diapositiva.       |
| 3 | Problema          | Canjilón resistente al impacto y a la corrosión, sin cambiar la banda.         | 8  | Implementación   | Compra, montaje en parada de fin de semana y prueba de capacidad. |
| 4 | Alternativas      | Acero de mayor calibre, inoxidable o plástico de ingeniería; cifras de mérito. | 9  | Revaloración     | Actualizar ficha técnica, repuestos y plan de mantenimiento.      |
| 5 | Otros subsistemas | Canjilón más liviano: menos carga en banda y motor; revisar pernos.            | 10 | Evaluación final | A los 3 meses, con operadores: capacidad, ruido y paradas.        |

La etapa 4 (estudio de alternativas) concentra el trabajo de ingeniería: allí se decide plástico frente a metal.

# Estudio de costos del caso

EJEMPLO

INVERSIÓN

**\$15,0 M**

Canjilones, montaje e ingeniería

AHORRO ANUAL

**\$26,7 M**

Paradas, repuestos y mano de obra

RECUPERACIÓN

**≈ 7 meses**

Retorno del primer año ≈ 78 %

| Concepto (por año)                | Canjilones metálicos | Canjilones plásticos |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Paradas por año                   | 6                    | 1                    |
| Lucro cesante (8 h × \$450.000/h) | \$21,6 M             | \$3,6 M              |
| Repuestos                         | \$6,0 M              | \$1,5 M              |
| Mano de obra (3 técnicos)         | \$5,0 M              | \$0,8 M              |
| Costo anual                       | \$32,6 M             | \$5,9 M              |

Recuperación = inversión ÷ ahorro anual = 15,0 ÷ 26,7 ≈ 0,56 años. Cifras ilustrativas en pesos colombianos.

# 5

## Gestión eficiente del nivel operacional

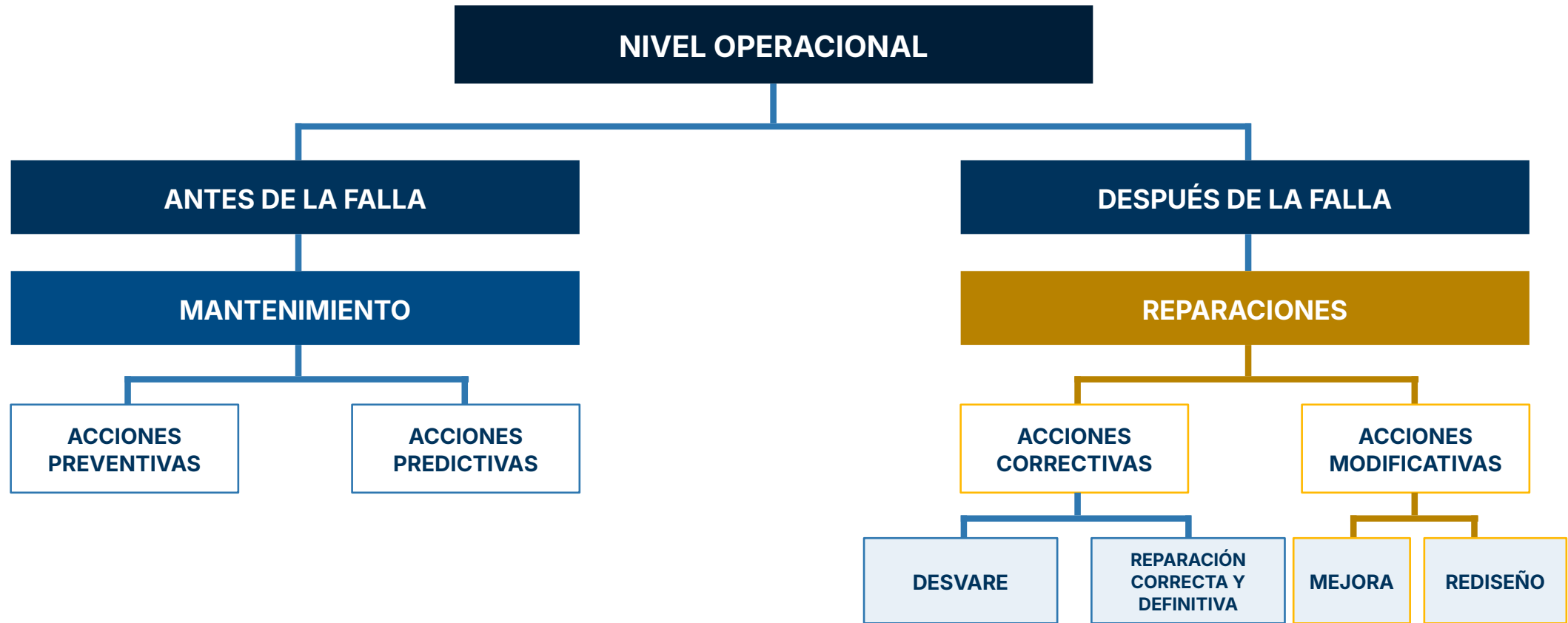
---

Aspectos que hacen más eficiente la gestión del nivel operacional de mantenimiento: detección, análisis, información y decisión.

### EN ESTA SECCIÓN

- Mapa de acciones del nivel operacional
- Agilidad en detección y análisis
- Información y conocimiento técnico
- Decisión y ejecución

# Nivel operacional: posibles acciones a ejecutar



# Agilidad en la detección y en el análisis

1

## Agilidad en la detección de la falla

Programación de inspecciones y detección temprana.

2

## Agilidad en el análisis de fallas

Búsqueda de la causa raíz del problema.

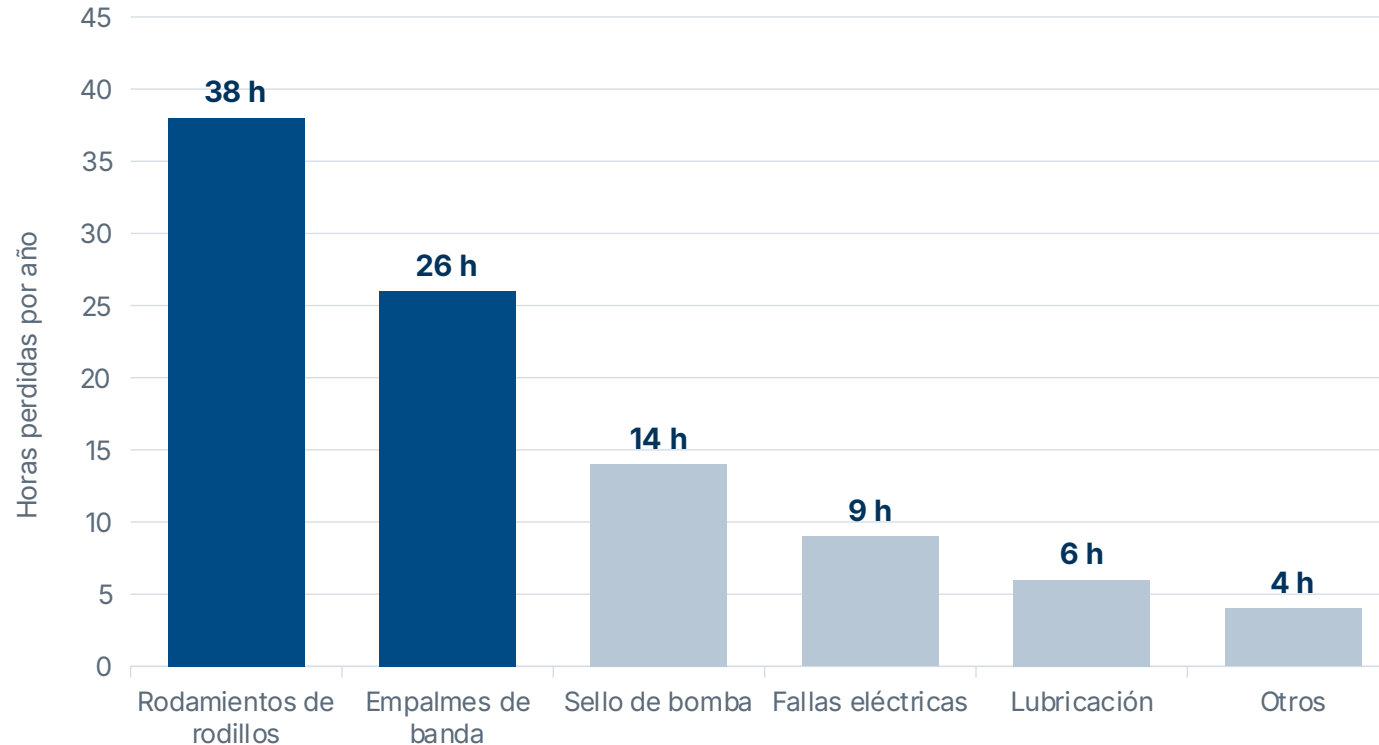
3

## Encontrar fallas crónicas

Identificación de las fallas que se repiten y consumen la capacidad de mantenimiento.

# Pareto: dónde se pierden las horas

EJEMPLO



## LECTURA

**66 %**

de 97 h perdidas viene de solo dos causas.

- Son fallas crónicas: pequeñas, frecuentes y aceptadas como «normales».
- Rodamientos y empalmes pasan a análisis de causa raíz.
- El resto se mantiene con el plan preventivo actual.

Pocas causas concentran la mayoría de las horas perdidas: allí se enfoca primero la acción modificativa.

# Información, conocimiento y decisión

4

## Información completa de los componentes

Disponibilidad de la información completa (especificaciones técnicas) de los componentes de las máquinas y equipos, con todas sus características previas a la falla.

5

## Conocimiento de materiales y procesos

Buen conocimiento de materiales, tratamientos y procesos para mejora de especificaciones en los componentes de las máquinas: aumento en su duración o vida útil.

6

## Agilidad en la decisión y la ejecución

Agilidad en la decisión y en la ejecución de las acciones a realizar.

Con esto se cierra el curso: el nivel operacional se gestiona bien cuando se detecta pronto, se analiza a fondo, se documenta todo y se decide rápido.